پیشنهاد پروژه

اپلیکیشن پرو مجازی لباس با هوش مصنوعی

طراحی، توسعه و انتشار اپلیکیشن موبایل اندروید و iOS، همراه با زیرساخت سرور و موتور هوش مصنوعی پرو مجازی

ارائه‌شده توسط: داوود ایوازخانی — توسعه‌دهنده‌ی Django و Python

استک فنی: React Native، Django REST Framework، PostgreSQL، Celery/Redis

تاریخ ارائه: شهریور ۱۴۰۴

مدت اجرا: ۱۴ هفته کاری (حدود ۳.۵ ماه)

اعتبار پیشنهاد قیمت: ۳۰ روز از تاریخ ارائه

فهرست مطالب

۱. خلاصه اجرایی

۲. تحلیل بازار و جایگاه رقابتی

۳. ایده‌های متمایزکننده‌ی محصول

۴. دامنه‌ی کامل کار و ویژگی‌های اپ

۵. معماری فنی و انتخاب فناوری

۶. فازبندی، زمان‌بندی و ددلاین‌ها

۷. قیمت نهایی و مبنای قیمت‌گذاری

۸. استراتژی انتشار و معرفی اپ

۹. هزینه‌های جانبی (خارج از قیمت توسعه)

۱۰. پشتیبانی پس از تحویل

۱۱. شرایط پرداخت و همکاری

۱۲. ریسک‌ها و نحوه‌ی مدیریت آن‌ها

۱۳. نقشه‌ی راه آینده (پس از نسخه‌ی اول)

۱۴. مراحل بعدی

۱. خلاصه اجرایی

این سند، پیشنهاد فنی، زمان‌بندی و مالی برای طراحی، توسعه و انتشار یک اپلیکیشن موبایل (اندروید و iOS) است که با استفاده از هوش مصنوعی، امکان «پرو مجازی لباس» را در اختیار کاربر قرار می‌دهد: کاربر عکس خود را از دوربین یا گالری انتخاب می‌کند، لباس موردنظر را از کاتالوگ برمی‌گزیند، و ظرف چند ثانیه تصویری واقع‌نما از پوشیدن آن لباس دریافت می‌کند.

بنا به درخواست کارفرما، در قدم اول تمرکز پروژه بر ساخت «اپلیکیشن موبایل» است. لازم است در همین ابتدا یک نکته‌ی فنی مهم شفاف شود: اپلیکیشن موبایل بدون زیرساخت سرور و موتور پردازش هوش مصنوعی، به‌تنهایی قابل اجرا نیست. بنابراین این پیشنهاد، علاوه‌بر خودِ اپ، شامل ساخت کامل زیرساخت سمت سرور (API، Backend و موتور پرو مجازی) نیز هست — یعنی محصول تحویلی، یک اپلیکیشن کامل و مستقل و آماده‌ی انتشار خواهد بود، نه صرفاً یک رابط کاربری.

مزیت جانبی این رویکرد آن است که همان زیرساختی که برای اپ ساخته می‌شود، در آینده بدون دوباره‌کاری قابل استفاده برای نسخه‌ی وب نیز خواهد بود؛ بنابراین سرمایه‌گذاری این مرحله، پایه‌ی تمام توسعه‌های بعدی محصول است.

۲. تحلیل بازار و جایگاه رقابتی

۲.۱ وضعیت فعلی بازار ایران

در بازار ایران، قابلیت پرو مجازی عمدتاً به‌عنوان یک ویژگی فرعی در فروشگاه‌های بزرگ عمومی ارائه می‌شود، نه به‌عنوان یک محصول تخصصی و متمرکز. همچنین ابزارهای موجود بیشتر به سمت «مدلینگ تبلیغاتی برای فروشندگان» گرایش دارند تا «تجربه‌ی پرو برای مشتری نهایی». این یعنی جای یک اپلیکیشن تخصصی، سریع، فارسی و مشتری‌محور در این بازار خالی است.

۲.۲ تجربه‌ی جهانی و ارزش اثبات‌شده

پلتفرم‌های پیشرو جهانی در حوزه‌ی مد نشان داده‌اند که پرو مجازی با کیفیت مناسب، می‌تواند نرخ مرجوعی کالا را تا حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و نرخ تبدیل بازدیدکننده به خریدار را به‌طور محسوسی افزایش دهد. کاهش مرجوعی، مستقیماً به سود عملیاتی فروشگاه اضافه می‌شود — و این، مهم‌ترین استدلال تجاری برای سرمایه‌گذاری روی این محصول است.

۲.۳ چرا اپ موبایل، انتخاب درستی برای قدم اول است

- دسترسی مستقیم به دوربین گوشی، تجربه‌ی پرو مجازی را بسیار روان‌تر از وب می‌کند
- نصب اپ روی گوشی یعنی حضور دائمی برند روی صفحه‌ی کاربر و امکان بازگشت مکرر
- نوتیفیکیشن پوش، ابزاری قدرتمند برای بازگرداندن کاربر است که در وب در دسترس نیست
- کاربر ایرانی برای خرید پوشاک، رفتار موبایل‌محور دارد؛ سهم عمده‌ی ترافیک خرید آنلاین از موبایل است

۳. ایده‌های متمایزکننده‌ی محصول

موارد زیر ویژگی‌هایی هستند که این اپ را از یک «نمایشگر ساده‌ی لباس» به یک محصول متمایز و قابل‌رشد تبدیل می‌کنند. تمام موارد این بخش در دامنه‌ی همین پروژه پیاده‌سازی می‌شوند، مگر مواردی که صراحتاً به‌عنوان «نقشه‌ی راه آینده» علامت‌گذاری شده‌اند.

۳.۱ کمد لباس مجازی

کاربر یک‌بار تصویر مرجع خود را ثبت می‌کند و پس از آن، امتحان کردن هر لباس تنها با یک ضربه انجام می‌شود. تمام پروهای انجام‌شده در «کمد» شخصی کاربر ذخیره می‌شوند تا بتواند بعداً آن‌ها را کنار هم ببیند و مقایسه کند. این ویژگی، اپ را از یک ابزار مقطعی به فضایی تبدیل می‌کند که کاربر دوباره به آن بازمی‌گردد.

۳.۲ اشتراک‌گذاری برای نظرخواهی — موتور رشد ارگانیک

دکمه‌ی «نظر دوستان» که تصویر پرو را مستقیماً برای اشتراک‌گذاری در واتساپ، تلگرام یا اینستاگرام آماده می‌کند. این مهم‌ترین ویژگی رشد محصول است: هر بار که کاربر تصویر خود را با دوستانش به اشتراک می‌گذارد، در عمل اپ را به‌صورت رایگان تبلیغ کرده است. تصویر خروجی به‌صورت خودکار با واترمارک ملایم نام برند تولید می‌شود.

۳.۳ راهنمای هوشمند گرفتن عکس

بزرگ‌ترین دلیل نارضایتی کاربران از اپ‌های پرو مجازی، کیفیت پایین نتیجه است — که در بیشتر موارد ریشه در عکس ورودی نامناسب دارد. در این اپ، پیش از گرفتن عکس، یک راهنمای تصویری ساده (فاصله، نور، حالت ایستادن) نمایش داده می‌شود و کیفیت تصویر پیش از ارسال به سرور بررسی می‌گردد. این کار هم رضایت کاربر را بالا می‌برد و هم هزینه‌ی پردازش‌های بی‌نتیجه را کاهش می‌دهد.

۳.۴ حریم خصوصی به‌عنوان مزیت رقابتی

مهم‌ترین مانع ذهنی کاربر ایرانی برای استفاده از این محصول، نگرانی بابت آپلود عکس شخصی است. در این اپ، تصاویر کاربر پس از پردازش به‌صورت خودکار حذف می‌شوند و این موضوع به‌صورت شفاف و برجسته در صفحه‌ی نخست اپ اعلام می‌شود. این شفافیت، خود به یک پیام تبلیغاتی قوی تبدیل می‌شود.

۳.۵ حالت مرور آفلاین

کاتالوگ محصولات به‌صورت محلی روی گوشی کش می‌شود تا کاربر حتی بدون اتصال پایدار به اینترنت بتواند محصولات را مرور و نشان کند؛ تنها عملیات پرو مجازی نیازمند اتصال است. این ویژگی در شرایط شبکه‌ی ناپایدار، تجربه‌ی کاربری را به‌طور محسوسی بهتر می‌کند.

۳.۶ اعلان‌های هوشمند (نه مزاحم)

نوتیفیکیشن‌ها صرفاً برای موارد ارزشمند ارسال می‌شوند: تغییر وضعیت سفارش، تخفیف روی لباسی که کاربر قبلاً پرو کرده، و یادآوری سبد خرید رهاشده. این رویکرد هدفمند، نرخ حذف اپ را به‌شکل قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

۳.۷ ایده‌های نقشه‌ی راه (خارج از دامنه‌ی نسخه‌ی اول)

- پیشنهاد سایز هوشمند: تخمین سایز بدن از روی تصویر و هشدار درباره‌ی تنگی یا گشادی لباس
- چت‌بات هوشمند برای پاسخ‌گویی به سوالات مشتری و پیشنهاد لباس متناسب با سلیقه
- خروجی ویدیویی کوتاه (چرخش ۳۶۰ درجه) به‌جای تصویر ثابت
- پنل ویژه‌ی فروشندگان برای افزودن محصول توسط برندهای همکار
- نسخه‌ی وب و ویجت قابل‌نصب روی سایت فروشگاه‌های دیگر

۴. دامنه‌ی کامل کار و ویژگی‌های اپ

۴.۱ بخش کاربری اپلیکیشن

- ثبت‌نام و ورود با شماره موبایل و کد تایید پیامکی، به‌همراه امکان استفاده به‌صورت مهمان
- پروفایل کاربری با امکان ذخیره‌ی چند تصویر مرجع برای پرو مجازی
- صفحه‌ی اصلی با محصولات پیشنهادی، جدیدترین‌ها و دسته‌بندی‌ها
- کاتالوگ محصولات با فیلتر بر اساس دسته، سایز، رنگ و بازه‌ی قیمت، به‌همراه جست‌وجو
- صفحه‌ی جزئیات محصول شامل تصاویر، توضیحات، راهنمای سایز و موجودی
- فلوی پرو مجازی: انتخاب تصویر از دوربین یا گالری، راهنمای گرفتن عکس مناسب، نمایش وضعیت پردازش و نمایش نتیجه
- کمد لباس مجازی برای ذخیره و مقایسه‌ی پروهای انجام‌شده
- علاقه‌مندی‌ها و امکان اشتراک‌گذاری نتیجه‌ی پرو در شبکه‌های اجتماعی
- سبد خرید، فرآیند تسویه‌حساب و اتصال به درگاه پرداخت ایرانی
- تاریخچه‌ی سفارش‌ها و پیگیری وضعیت ارسال
- نوتیفیکیشن پوش برای سفارش، تخفیف و یادآوری
- پشتیبانی کامل از زبان فارسی و چیدمان راست‌به‌چپ در تمام صفحات

۴.۲ زیرساخت سمت سرور

- سامانه‌ی احراز هویت و مدیریت کاربران
- مدیریت کاتالوگ محصولات، دسته‌بندی، موجودی و قیمت
- مدیریت سفارش‌ها، وضعیت پرداخت و وضعیت ارسال
- موتور پردازش پرو مجازی با صف غیرهمزمان برای پایداری در ترافیک بالا
- لایه‌ی API کامل و مستندشده برای مصرف اپ موبایل و توسعه‌های آینده

۴.۳ پنل مدیریت کارفرما

- افزودن، ویرایش و حذف محصولات به‌همراه تصاویر و مشخصات
- مدیریت سفارش‌ها و تغییر وضعیت ارسال
- داشبورد آماری: تعداد نصب، تعداد پرو انجام‌شده، پرطرفدارترین محصولات، نرخ تبدیل
- مدیریت کاربران و دسترسی‌های نقش‌محور

۵. معماری فنی و انتخاب فناوری

معماری این پروژه به‌گونه‌ای طراحی شده که هر بخش مستقل، قابل تست و قابل ارتقا باشد؛ به‌ویژه موتور هوش مصنوعی که در آینده ممکن است با مدل بهتری جایگزین شود.

لایه	فناوری	دلیل انتخاب
اپ موبایل	React Native	یک پایه‌ی کد مشترک برای اندروید و iOS، کاهش چشمگیر زمان و هزینه نسبت به توسعه‌ی جداگانه
سرور و API	Django + DRF	سرعت توسعه‌ی بالا، پنل مدیریت آماده، اکوسیستم بالغ و امنیت مناسب
پایگاه داده	PostgreSQL	پایداری بالا برای داده‌های تراکنشی مانند سفارش و پرداخت
صف پردازش	Celery + Redis	پردازش تصویر زمان‌بر است؛ صف غیرهمزمان از کندی و قطعی اپ جلوگیری می‌کند
موتور هوش مصنوعی	API تخصصی پرو مجازی	حذف نیاز به سرور GPU اختصاصی در نسخه‌ی اول و کاهش چشمگیر هزینه و ریسک

نکته: استفاده از API آماده در نسخه‌ی اول، یک انتخاب راهبردی برای کاهش هزینه و ریسک است. در صورت رشد محصول و افزایش حجم پردازش، امکان جایگزینی آن با مدل اختصاصی روی سرور GPU وجود دارد، بدون نیاز به بازنویسی اپ.

۶. فازبندی، زمان‌بندی و ددلاین‌ها

پروژه در چهار فاز اجرا می‌شود. در پایان هر فاز، خروجی مشخص و قابل‌بررسی به کارفرما تحویل داده می‌شود تا پیشرفت کار به‌صورت عینی قابل ارزیابی باشد. ددلاین‌ها بر مبنای هفته‌ی کاری از تاریخ شروع رسمی پروژه محاسبه شده‌اند.

فاز صفر — کشف، طراحی و دموی اولیه

ددلاین: پایان هفته‌ی ۱

مرحله	شرح کارهای انجام‌شده	زمان	قیمت (تومان)
۰. کشف و طراحی	جلسه‌ی نیازسنجی، مستندسازی دامنه‌ی پروژه، طراحی وایرفریم تمام صفحات اپ، انتخاب و تست سرویس API پرو مجازی، تحویل دموی کارکردی به کارفرما	۱ هفته	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

خروجی تحویلی این فاز: مستند دامنه‌ی پروژه، وایرفریم تمام صفحات اپ، و یک دموی کارکردی که کارفرما بتواند نتیجه‌ی واقعی پرو مجازی را روی تصویر خودش ببیند.

فاز یک — زیرساخت سرور و موتور پرو مجازی

ددلاین: پایان هفته‌ی ۶

مرحله	شرح کارهای انجام‌شده	زمان	قیمت (تومان)
۱. پایه‌ی Backend	راه‌اندازی پروژه‌ی جنگو، مدل‌های داده (کاربر، محصول، دسته‌بندی، سفارش)، احراز هویت با شماره موبایل و کد تایید، پنل مدیریت	۱.۵ هفته	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲. لایه‌ی API	طراحی و پیاده‌سازی کامل API با Django REST Framework برای مصرف اپ موبایل، مستندسازی API، مدیریت نسخه‌بندی	۱.۵ هفته	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳. موتور پرو مجازی	اتصال به سرویس پرو مجازی، صف پردازش غیرهمزمان (Celery + Redis)، اعتبارسنجی کیفیت تصویر ورودی، کش نتایج، مدیریت خطا	۲ هفته	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جمع فاز یک: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | زمان: ۵ هفته

خروجی تحویلی این فاز: سرور فعال به‌همراه پنل مدیریت قابل استفاده، و API کارکردی که پرو مجازی روی آن قابل تست است.

فاز دو — توسعه‌ی اپلیکیشن موبایل

ددلاین: پایان هفته‌ی ۱۲

مرحله	شرح کارهای انجام‌شده	زمان	قیمت (تومان)
۴. اسکلت اپ	راه‌اندازی پروژه‌ی React Native، ساختار ناوبری، صفحات ورود/ثبت‌نام، پروفایل کاربری، مدیریت	۱ هفته	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مرحله	شرح کارهای انجام‌شده	زمان	قیمت (تومان)
	وضعیت (state)		
۵. کاتالوگ و مرور	صفحه‌ی اصلی، کاتالوگ محصول با فیلتر و جست‌وجو، صفحه‌ی جزئیات محصول، بهینه‌سازی بارگذاری تصاویر	۱ هفته	۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۶. پرو مجازی در اپ	فلوی کامل پرو مجازی: دسترسی به دوربین/گالری، راهنمای گرفتن عکس مناسب، نمایش زنده‌ی وضعیت پردازش، نمایش و ذخیره‌ی نتیجه	۲ هفته	۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۷. کمد و اشتراک‌گذاری	کمد لباس مجازی (ذخیره و مقایسه‌ی پروها)، علاقه‌مندی‌ها، اشتراک‌گذاری نتیجه در شبکه‌های اجتماعی	۱ هفته	۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۸. خرید و پرداخت	سبد خرید، فرآیند تسویه‌حساب، اتصال به درگاه پرداخت ایرانی، تاریخچه و پیگیری سفارش	۱ هفته	۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰

جمع فاز دو: ۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | زمان: ۶ هفته

خروجی تحویلی این فاز: نسخه‌ی آزمایشی قابل نصب اپ (اندروید و iOS) با تمام قابلیت‌های اصلی، برای بررسی و بازخورد کارفرما.

فاز سه — تکمیل، تست و انتشار

ددلاین: پایان هفته‌ی ۱۴

مرحله	شرح کارهای انجام‌شده	زمان	قیمت (تومان)
۹. نوتیفیکیشن	پیاده‌سازی نوتیفیکیشن پوش برای وضعیت سفارش، تخفیف‌ها و یادآوری سبد رهاشده	۰.۵ هفته	۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۰. تست و بهینه‌سازی	تست روی دستگاه‌های واقعی اندروید و iOS، رفع باگ، بهینه‌سازی سرعت و مصرف حافظه، تست امنیت	۱ هفته	۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۱. انتشار و تحویل	استقرار سرور، آماده‌سازی بسته‌های انتشار، ثبت و انتشار در کافه‌بازار و مایکت، لینک دانلود مستقیم، آموزش کارفرما	۱ هفته	۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰

جمع فاز سه: ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | زمان: ۲.۵ هفته

خروجی تحویلی این فاز: اپلیکیشن منتشرشده در کافه‌بازار و مایکت، سرور مستقر و پایدار، مستندات فنی، و آموزش کارفرما برای کار با پنل مدیریت.

جدول زمانی یکپارچه

ددلاین	مدت	فاز
پایان هفته‌ی ۱	۱ هفته	**فاز صفر – کشف و طراحی**
پایان هفته‌ی ۶	۵ هفته	**فاز یک – زیرساخت و موتور AI**
پایان هفته‌ی ۱۲	۶ هفته	**فاز دو – اپلیکیشن موبایل**
پایان هفته‌ی ۱۴	۲.۵ هفته	**فاز سه – تست و انتشار**

۷. قیمت نهایی و مبنای قیمت‌گذاری

۷.۱ تفکیک قیمت به‌ازای هر فاز

قیمت (تومان)	زمان	فاز
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱ هفته	**فاز صفر – کشف و طراحی**
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵ هفته	**فاز یک – زیرساخت و موتور AI**
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶ هفته	**فاز دو – اپلیکیشن موبایل**
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵ هفته	**فاز سه – تست و انتشار**

جمع تفکیکی فازها: **۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان**

۷.۲ قیمت نهایی بسته

از آن‌جا که تمام فازها به‌صورت یکپارچه و توسط یک تیم واحد اجرا می‌شود، هزینه‌های هماهنگی و راه‌اندازی مجدد محیط تنها یک‌بار انجام می‌شود. بر این اساس، قیمت بسته‌ی کامل به‌صورت زیر ارائه می‌شود:

قیمت نهایی کل پروژه:

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدت اجرا: **۱۴ هفته کاری (حدود ۳.۵ ماه)**

۷.۳ مبنای این قیمت

این رقم بر مبنای مدت واقعی اجرای پروژه و نرخ متعارف توسعه‌ی نرم‌افزار در این سطح تخصصی (توسعه‌ی موبایل، بک‌اند و یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی) محاسبه شده است، نه یک عدد گرد اختیاری. این قیمت‌گذاری برای هر دو طرف متعادل است:

- برای کارفرما: دریافت یک محصول کامل و منتشرشده (اپ اندروید و iOS، زیرساخت سرور، موتور هوش مصنوعی و پنل مدیریت) با مالکیت کامل کد
- برای توسعه‌دهنده: پوشش واقعی زمان صرف‌شده، بدون اینکه دستمزد به زیر نرخ متعارف بازار برسد

پایین‌تر رفتن قابل‌توجه از این رقم، تنها با کاهش دامنه‌ی پروژه ممکن است، نه با کاهش کیفیت اجرا. در بخش ۱۲ گزینه‌های کاهش دامنه توضیح داده شده است.

۸. استراتژی انتشار و معرفی اپ

ساخت اپ تنها نیمی از مسیر است؛ رسیدن اپ به دست کاربر، نیمه‌ی دیگر آن است. با توجه به شرایط خاص بازار ایران، برنامه‌ی زیر پیشنهاد می‌شود.

۸.۱ کانال‌های انتشار

دسترسی کاربران ایرانی به فروشگاه‌های جهانی محدود است؛ بنابراین اولویت انتشار به‌صورت زیر تنظیم می‌شود:

توضیح	اولویت	کانال
گسترده‌ترین فروشگاه اپ در ایران؛ کانال اصلی جذب کاربر اندروید	اول	**کافه‌بازار**
پوشش مکمل کاربران اندروید	دوم	**مایکت**
فایل نصبی روی سایت رسمی، برای کاربرانی که فروشگاه نصب ندارند	سوم	**دانلود مستقیم**
پوشش کاربران آیفون داخل کشور	چهارم	**سیب‌اپ / انارستان**
در صورت نیاز کارفرما برای کاربران خارج از کشور	اختیاری	**Google Play / App Store**

ثبت و انتشار در کافه‌بازار و مایکت و آماده‌سازی لینک دانلود مستقیم، بخشی از فاز سه و در قیمت پروژه لحاظ شده است. انتشار در فروشگاه‌های جهانی نیازمند حساب توسعه‌دهنده‌ی کارفرماست (بخش ۹).

۸.۲ معرفی و جذب کاربر

الف) محتوای ویدیویی در اینستاگرام — مهم‌ترین کانال

ماهیت این محصول کاملاً بصری است و بهترین تبلیغ آن، نمایش خود نتیجه است. ویدیوهای کوتاه «قبل و بعد» از فرآیند پرو مجازی، مؤثرترین محتوا برای این محصول محسوب می‌شود. پیشنهاد می‌شود پیش از انتشار رسمی، چند نمونه محتوا آماده شود تا هم‌زمان با لانچ منتشر گردد.

ب) همکاری با برندهای پوشاک — سریع‌ترین مسیر رشد

به‌جای تلاش برای جذب تک‌تک کاربران، همکاری با چند برند پوشاک فعال بسیار مؤثرتر است: محصولات آن‌ها در اپ قرار می‌گیرد و در مقابل، خودشان مشتریان‌شان را به اپ هدایت می‌کنند. این روش، هزینه‌ی جذب کاربر را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

ج) همکاری با میکرواینفلوئنسرهای حوزه‌ی مد

اینفلوئنسرهای کوچک‌تر حوزه‌ی مد، با بودجه‌ی به‌مراتب کمتر، نرخ تعامل بالاتری نسبت به تبلیغات عمومی دارند و مخاطبشان دقیقاً همان جامعه‌ی هدف این محصول است.

د) رشد ارگانیک از دل خود محصول

قابلیت اشتراک‌گذاری نتیجه‌ی پرو (بخش ۳.۲) به‌گونه‌ای طراحی شده که هر اشتراک‌گذاری کاربر، در عمل معرفی اپ به حلقه‌ی دوستان او باشد. این پایدارترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر رشد است.

هـ) پیشنهاد ویژه‌ی روزهای نخست

برای عبور از سد بی‌اعتمادی اولیه، پیشنهاد می‌شود در هفته‌های نخست انتشار، تعداد پروی رایگان بیشتری به کاربران جدید داده شود یا کد تخفیف اولین خرید ارائه گردد.

۹. هزینه‌های جانبی (خارج از قیمت توسعه)

موارد زیر مستقیماً توسط کارفرما به سرویس‌دهنده‌ی مربوطه پرداخت می‌شود و جزو دستمزد توسعه نیست. شفاف بودن این اقلام از بروز اختلاف در آینده جلوگیری می‌کند.

توضیح	مورد
پرداخت به‌ازای هر تصویر پردازش‌شده؛ متناسب با میزان استفاده‌ی کاربران	سرویس API پرو مجازی
هزینه‌ی ماهانه، متناسب با تعداد کاربران و حجم ترافیک	سرور و هاستینگ
هزینه‌ی سالانه	دامنه و گواهی SSL
هزینه‌ی هر پیامک کد تایید ورود	پنل پیامکی
کارمزد تراکنش طبق تعرفه‌ی ارائه‌دهنده	درگاه پرداخت

توضیح	مورد
هزینه‌ی ثبت انتشارت‌دهنده طبق تعرفه‌ی هر فروشگاه	کافه‌بازار و مایکت
تنها در صورت درخواست انتشار جهانی: گوگل حدود ۲۵ دلار یک‌بار، اپل حدود ۹۹ دلار سالانه	حساب توسعه‌دهنده‌ی جهانی

۱۰. پشتیبانی پس از تحویل

پس از تحویل نهایی، یک ماه پشتیبانی رایگان برای رفع باگ‌های احتمالی ارائه می‌شود. پس از آن، پشـتیبانی به‌صورت قرارداد جداگانه ادامه می‌یابد و شامل موارد زیر است:

- رفع باگ و مشکلات فنی گزارش‌شده
- پایش سرور و سرویس پرو مجازی و اطمینان از پایداری آن
- بروزرسانی‌های امنیتی سرور و کتابخانه‌ها
- انطباق اپ با نسخه‌های جدید اندروید و iOS و الزامات فروشگاه‌ها
- پاسخ‌گویی در بازه‌ی زمانی توافق‌شده در قرارداد

قیمت	مدل پشتیبانی
رایگان	ماه اول پس از تحویل
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در ماه	قرارداد ماهانه (پیشنهادی)
۵۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در ساعت	پشتیبانی موردی / ساعتی

توسعه‌ی قابلیت جدید، خارج از قرارداد پشتیبانی است و به‌صورت جداگانه قیمت‌گذاری می‌شود.

۱۱. شرایط پرداخت و همکاری

۱۱.۱ زمان‌بندی پرداخت

مبلغ (تومان)	درصد	زمان پرداخت
۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۲۵٪	هنگام شروع پروژه، پس از تایید دموی فاز صفر
۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰	۳۰٪	پس از تحویل فاز یک (زیرساخت و موتور پرو مجازی)
۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰	۳۰٪	پس از تحویل نسخه‌ی آزمایشی اپ در پایان فاز دو
۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰	۱۵٪	هنگام تحویل نهایی و انتشار اپ در فروشگاه‌ها

۱۱.۲ شرایط عمومی

- دو دور بازبینی رایگان در پایان هر فاز؛ تغییرات فراتر از آن به‌صورت جداگانه برآورد و قیمت‌گذاری می‌شود
- مالکیت کامل کد منبع، طراحی و مستندات، پس از تسویه‌ی نهایی به کارفرما منتقل می‌شود
- افزودن قابلیت‌های خارج از دامنه‌ی این سند، نیازمند توافق جداگانه درباره‌ی زمان و هزینه است
- تاخیر در ارائه‌ی محتوا، تصاویر محصولات یا دسترسی‌های موردنیاز از سوی کارفرما، ددلاین‌ها را به همان میزان جابه‌جا می‌کند
- تامین محتوای اولیه‌ی کاتالوگ (تصاویر و مشخصات محصولات) بر عهده‌ی کارفرماست

۱۲. ریسک‌ها و نحوه‌ی مدیریت آن‌ها

راهکار مدیریت	ریسک
تست سرویس‌های مختلف در فاز صفر و انتخاب بهترین گزینه پیش از شروع توسعه؛ معماری به‌گونه‌ای است که تعویض سرویس بدون بازنویسی اپ ممکن باشد	کیفیت پایین خروجی هوش مصنوعی
راهنمای تصویری گرفتن عکس و اعتبارسنجی خودکار کیفیت تصویر پیش از ارسال	عکس نامناسب کاربر و نتیجه‌ی ضعیف
حذف خودکار تصاویر پس از پردازش و اعلام شفاف آن در اپ	نگرانی کاربران درباره‌ی حریم خصوصی
کش نتایج، محدودیت تعداد پرو برای کاربران مهمان، و پایش مصرف از پنل مدیریت	افزایش غیرمنتظره‌ی هزینه‌ی پردازش
رعایت دقیق قواعد فروشگاه‌ها از ابتدای توسعه و آماده‌سازی مستندات موردنیاز	رد شدن اپ در بررسی فروشگاه
امکان حذف موقت بخش‌هایی مانند کمد مجازی یا اشتراک‌گذاری برای کاهش دامنه و هزینه	محدودیت بودجه‌ی کارفرما

۱۳. نقشه‌ی راه آینده (پس از نسخه‌ی اول)

موارد زیر خارج از دامنه و قیمت این پیشنهاد هستند، اما معماری پروژه به‌گونه‌ای طراحی شده که افزودن آن‌ها در آینده بدون بازنویسی زیرساخت ممکن باشد. برآورد اولیه‌ی زیر صرفاً جهت برنامه‌ریزی بلندمدت کارفرماست.

قابلیت	برآورد اولیه
چت‌بات هوشمند پاسخ‌گویی و پیشنهاد لباس	۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان

برآورد اولیه	قابلیت
۵۵ تا ۷۰ میلیون تومان	نسخه‌ی وب روی همان زیرساخت
۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان	پیشنهاد سایز هوشمند بر اساس تصویر
۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان	پنل فروشندگان برای برندهای همکار
نیازمند بررسی فنی	خروجی ویدیویی و نمای ۳۶۰ درجه

۱۴. مراحل بعدی

در صورت تایید این پیشنهاد، ترتیب اقدامات به‌صورت زیر خواهد بود:

- برگزاری جلسه‌ی نهایی برای تثبیت دامنه‌ی پروژه و امضای قرارداد
- دریافت پیش‌پرداخت و آغاز رسمی فاز صفر
- تحویل دموی کارکردی پرو مجازی تا پایان هفته‌ی نخست
- شروع توسعه‌ی زیرساخت و ادامه‌ی پروژه طبق جدول زمانی بخش ۶

برای هرگونه پرسش، تنظیم دامنه‌ی پروژه یا بررسی گزینه‌های جایگزین، آماده‌ی گفت‌وگو هستیم.